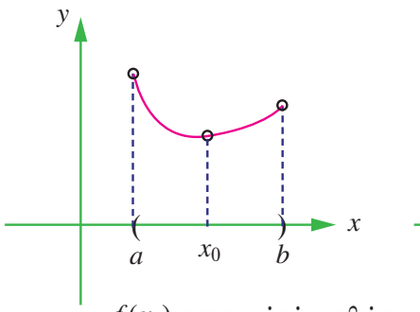
(8) வயது வருடங்களில் : இங்கு வயது முழு வருடங்களில் என்பது காலத்தைச் சார்ந்த சார்பு.

(9) காப்பீட்டுத் தவணை : தவணை என்பது வயதைப் பொறுத்த சார்பு.

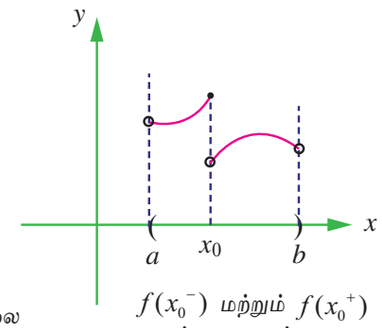
எடுத்துக்காட்டுகள் (1) – (5) வரை மிகவும் துல்லியமாக இல்லை. எடுத்துக்காட்டாக ஒளியின் செறிவு என்பது பரவலாக பூஜ்ஜிய செறிவிலிருந்து மிகைச் செறிவை நோக்கி நகர்கிறது. உண்மையில் இயற்கை தொடர்ச்சியற்ற தன்மையை வெறுப்பதாகத் தோன்றுகிறது. (6) – (9) வரை உள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் தொடர்ச்சியற்றதாகவும் மேலும் உண்மையில் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் துள்ளல் இருப்பதையும் அறியலாம்.

மாணவர்கள், தொடர்ச்சியின் வரையறையை, வழக்கமாக நாம் நடைமுறையில் பயன்படுத்தும் தொடர்ச்சியான என்ற வார்த்தையின் பொருளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும். ஒரு தொடர்ச்சியான நிகழ்வானது படிப்படியாக எந்த இடையூறும் இல்லாமலும், திடீரென்ற மாற்றங்களும் இல்லாதவாறு நடைபெறுவதாகும். அதாவது அதில் எந்த ஒரு ஓட்டையோ, துள்ளலோ அல்லது இடைவெளியோ இல்லாதிருத்தலாகும். கீழ்க்காணும் x-ன் மூன்று மதிப்புகளில் தொடர்ச்சியற்ற தன்மை உள்ளதைக் காணலாம். இடைவெளி (a, b)-ன் மற்ற எல்லா இடங்களிலும் f-ன் வளைவரை எந்தவித குறுக்கீடும் இன்றித் தொடர்ச்சியாக உள்ளது.



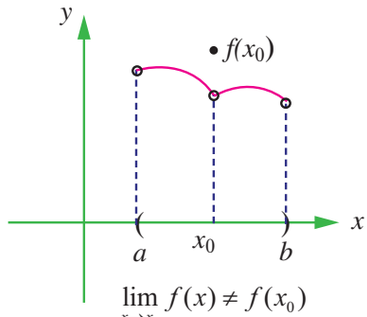
$f(x_0)$ வரையறுக்கப்படவில்லை

படம் 9.33



$f(x_0^-)$ மற்றும் $f(x_0^+)$ என்பன சமமற்றவை

படம் 9.34



$\lim_{x \to x_0} f(x) \neq f(x_0)$

படம் 9.35

மேற்கூறிய வளைவரைகளில் (படம் 9.33 - 9.35) மூன்று நிபந்தனைகளில் $x = x_0$ என்ற புள்ளியில் தொடர்ச்சித் தன்மை இல்லாமல் இருக்க மூன்று நிபந்தனைகள் உள்ளன.

(1) $x = x_0$-ல் சார்பு வரையறுக்கப்படவில்லை.

(2) $x = x_0$-ல் $f(x)$-க்கு எல்லை வரையறுக்கப்படவில்லை.

(3) $x = x_0$-ல் $f(x)$-க்கு எல்லை உள்ளது. ஆனால் இதன் மதிப்பு $f(x_0)$-க்குச் சமமாக இல்லாமல் இருக்கிறது.

நாம் இப்பொழுது சில விளக்க எடுத்துக்காட்டுகளைக் காண்போம்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 9.6

(i) $f(x) = x^2+3$ (ii) $f(x) = \dfrac{16 - x^2}{4 + x}$

தீர்வு

(i) $x \to 2$ எனில் ஒரு பக்க எல்லைகள்

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = 7, \quad \lim_{x \to 2^+} f(x) = 7$$

எனவே $\lim_{x \to 2} f(x) = 7$ மேலும் $f(2) = 7 = \lim_{x \to 2} f(x)$. இதனால் $x = 2$-ல் $f(x)$ தொடர்ச்சியானது.

(ii) இதன் ஒரு பக்க எல்லைகள்

$$\lim_{x \to -4^-} f(x) = 8$$

03_9th Differential Calculus 1.indd 129 25-03-2019 13:31:38